

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

595000307 - Analisis De Circuitos li

PLAN DE ESTUDIOS

59SC - Grado En Ingeniería De Sistemas De Telecomunicacion

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	15

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	595000307 - Analisis de Circuitos II
No de créditos	6 ECTS
Carácter	Básica
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	59SC - Grado en Ingenieria de Sistemas de Telecomunicacion
Centro responsable de la titulación	59 - E.T.S. De Ingeniería Y Sist. De Telecom.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Nicolas Saenz Lechon	A7009	nicolas.saenz@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Aurora Melis	D8208	aurora.melis@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela

Luis Arriero Encinas	A7006	luis.arriero@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Alejandro Garcia Lamperez (Coordinador/a)	D8304	alejandro.garcia.lamperez@ upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Angel Martinez Jimenez	A7010	angel.martinez.jimenez@up m.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Marta Gil Barba	D8415	marta.gil.barba@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Francisco Aznar Ballesta	D8208	francisco.aznar@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Jose David Oses Del Campo	A7006	josedavid.oses@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela
Angel Parra Cerrada	D8417	angel.parra@upm.es	Sin horario. Consultar en la página web de la Escuela

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Talleres De Iniciacion A La Ingenieria
- Analisis De Circuitos I
- Algebra Lineal
- Calculo I

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Representación gráfica de funciones de una variable
- Resolución de sistemas de ecuaciones lineales
- Manejo básico de equipamiento de laboratorio de electrónica
- Trigonometría básica
- Aritmética y funciones complejas básicas

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE B4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas, teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

CG 02 - Capacidad de búsqueda y selección de información, de razonamiento crítico y de elaboración y defensa de argumentos dentro del área.

CG 03 - Capacidad para expresarse correctamente de forma oral y escrita y transmitir información mediante documentos y exposiciones en público.

CG 04 - Capacidad de abstracción, de análisis y de síntesis y de resolución de problemas.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA933 - Analizar circuitos con acoplamiento magnético, transformadores y autotransformadores.

RA37 - Conocer las formas de interconexión de los cuadripolos más comunes, y la familia de parámetros más apropiada para la asociación.

RA40 - Conocer la aplicación de la transformada de Laplace a la resolución de circuitos.

RA43 - Establecer los parámetros fundamentales asociados a los circuitos resonantes, como la frecuencia de resonancia, el factor de calidad, y el ancho de banda.

RA36 - Caracterizar los cuadripolos de bornas hacia fuera mediante las diferentes familias de parámetros.

RA42 - Conocer el fenómeno físico de la resonancia y su implicación en el proceso de sintonía.

RA38 - Determinar la respuesta completa de un circuito sometido a diversas funciones de excitación.

RA41 - Estudiar el comportamiento en frecuencia de los circuitos.

RA54 - Realizar el montaje físico y la simulación mediante el programa Orcad-Pspice de los cuatro tipos básicos de filtros: paso bajo, paso alto, paso banda y banda eliminada.

RA53 - Observar el comportamiento transitorio de diferentes circuitos utilizando el programa Orcad-Pspice.

RA51 - Conocer las características básicas del programa de simulación Orcad-Pspice.

RA39 - Resolver las ecuaciones diferenciales oportunas en circuitos elementales de segundo orden, estableciendo las relaciones entre los términos matemáticos presentes en la solución y su interpretación física correspondiente.

RA34 - Comprobar experimentalmente mediante medias realizadas con la instrumentación de laboratorio fenómenos como la carga y descarga de un condensador y los teoremas fundamentales de la teoría de circuitos.

RA52 - Averiguar las familias de parámetros correspondientes a distintas configuraciones de cuadripolos, tanto activos como pasivos utilizando el programa Orcad-Pspice.

RA35 - Establecer el comportamiento como red de dos puertas de estructuras presentes en Telecomunicación como amplificadores y filtros.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura es continuación de Análisis de Circuitos I, en la que se trata en detalle los regímenes permanentes de continua y de alterna sinusoidal en circuitos lineales RLC. En esta asignatura se añadirán circuitos con acoplamiento magnético (bobinas acopladas y transformadores). Además, se estudiará en profundidad el régimen transitorio en circuitos de primer y segundo orden, es decir, lo que ocurre en dichos circuitos cuando se produce algún cambio brusco en su estructura o elementos, especialmente cuando se enciende la fuente. También, se estudiará cómo varía el comportamiento de los circuitos en régimen permanente sinusoidal en función de la frecuencia, prestando detalle a redes en los que dicho cambio es importante (filtros y resonadores). Por último, se aprenderá a abstraer circuitos como elementos con una entrada y una salida, es decir, como redes de dos puertos o cuadripolos.

5.2. Temario de la asignatura

1. Acoplamiento magnético y transformadores.
 - 1.1. Bobinas acopladas
 - 1.2. Transformador lineal e ideal
 - 1.3. Autotransformador ideal
2. Régimen transitorio
 - 2.1. Análisis de circuitos de primer y segundo orden en el dominio del tiempo
 - 2.2. Regímenes libre y forzado
 - 2.3. Funciones de excitación típicas
 - 2.4. Transformada de Laplace: Definición y propiedades
 - 2.5. Aplicación de la Transformada de Laplace a la resolución de circuitos
3. Respuesta en frecuencia
 - 3.1. Introducción al filtrado
 - 3.1.1. Respuesta en frecuencia
 - 3.1.2. Tipos de filtros

3.1.3. Caracterización de la respuesta en frecuencia de filtros de primer y segundo orden: valor máximo y frecuencia de corte

3.2. Introducción a la resonancia

3.2.1. Factor de calidad

3.2.2. Circuito resonante serie

3.2.3. Circuito resonante paralelo

4. Cuadripolos

4.1. Familias de parámetros

4.2. Asociación de cuadripolos

5. Prácticas de laboratorio

5.1. Introducción a la simulación de circuitos

5.2. Teoremas fundamentales de circuitos y transferencia de potencia

5.3. Acoplamiento magnético

5.4. Observación del transitorio

5.5. Respuesta en frecuencia

5.6. Aplicación de simulador a la resolución de problemas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 1 (teoría) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 1 (teoría y problemas) Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 1 (problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 2 (teoría) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 1 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario del tema 1 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30 Primera prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
4	Tema 2 (teoría) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primera prueba escrita Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 2 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5	Tema 2 (teoría) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 3 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6	Tema 2 (problemas) Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Examen de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
7	Tema 2 (problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3 (teoría) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Cuestionario del tema 2 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30

8	Tema 3 (teoría) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Práctica 4 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9	Tema 3 (teoría y problemas) Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas	Práctica 5 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Tema 3 (problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Segunda prueba escrita Duración: 01:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación	Práctica 6 Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Segunda prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00
11	Tema 3 (problemas) Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4 (teoría) Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	Sesión de refuerzo Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Cuestionario del tema 3 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30
12	Tema 4 (teoría) Duración: 03:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema 4 (problemas) Duración: 03:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			Cuestionario del tema 4 ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 01:30 Examen de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:00 Examen de laboratorio EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Global Presencial Duración: 01:00
14				
15				
16				
17				Tercera prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:30 Tercera prueba escrita EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Cuestionario del tema 1	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	2%	/ 10	CE B4 CG 04
3	Primera prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	10%	/ 10	CE B4 CG 02 CG 03 CG 04
6	Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	10%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
7	Cuestionario del tema 2	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	3%	/ 10	CE B4 CG 04
10	Segunda prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	01:00	20%	/ 10	CE B4 CG 02 CG 03 CG 04
11	Cuestionario del tema 3	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	3%	/ 10	CE B4 CG 04
13	Cuestionario del tema 4	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	01:30	2%	/ 10	CE B4 CG 04
13	Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	15%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04

17	Tercera prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	35%	3 / 10	CE B4 CG 02 CG 03 CG 04
----	------------------------	-------------------------------------	------------	-------	-----	--------	----------------------------------

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
13	Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04
17	Tercera prueba escrita	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	75%	/ 10	CE B4 CG 02 CG 03 CG 04

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Prueba escrita de resolución de problemas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:30	75%	/ 10	CE B4 CG 02 CG 03 CG 04
Examen de laboratorio	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	01:00	25%	/ 10	CE B4 CG 03 CG 04

7.2. Criterios de evaluación

La evaluación de la asignatura se compone dos partes, teoría (75% de la nota) y laboratorio (25%). La evaluación por defecto es la evaluación progresiva. No obstante, los alumnos podrán ser evaluados también mediante pruebas de evaluación global (tanto de teoría como de laboratorio) al final del periodo docente.

En la convocatoria ordinaria, la nota de la asignatura será automáticamente la más alta de la nota de toda la evaluación progresiva, y de la de las pruebas de evaluación global.

En la convocatoria extraordinaria la evaluación se realizará únicamente mediante pruebas de evaluación global.

Evaluación de teoría

La evaluación de la parte de teoría consta de las siguientes pruebas:

- Un cuestionario online al final de cada uno de los cuatro temas, sobre los contenidos del mismo.
- Tres pruebas escritas, que cubren el temario visto hasta ese momento. La tercera prueba escrita sirve también como prueba de evaluación global de la parte de teoría (cubriendo en ese caso todo el temario).

La ponderación de cada una de las pruebas para la evaluación progresiva se incluye en esta misma guía.

Evaluación de laboratorio

Cursar el laboratorio supone:

1. Superar el cuestionario previo sobre riesgos en el laboratorio (práctica 0) con una calificación igual a 10 puntos sobre 10. No se podrá acceder a los materiales de las prácticas de laboratorio si no se cumple este requisito.
2. Asistir a todas las sesiones de prácticas (seis), lo que incluye entregar el informe cumplimentado al final de cada sesión.
3. Hacer las dos pruebas prácticas de evaluación del laboratorio, hacia la mitad y el final del periodo lectivo. La última prueba coincide con la prueba de evaluación global del laboratorio.

La ponderación de cada una de las pruebas para la evaluación progresiva se incluye en esta misma guía. La evaluación progresiva del laboratorio requiere cursarlo completo (prácticas y pruebas de laboratorio). Se puede recuperar un máximo de dos faltas de asistencia, justificándolas según la normativa de evaluación de la UPM y siempre que tal recuperación cuente con la autorización del profesor correspondiente.

Toda la información sobre las prácticas y pruebas, así como el calendario de las mismas, se publicará en las primeras semanas del curso en Moodle.

Laboratorio liberado

Cursar el laboratorio por completo permite considerarlo como un bloque liberado, según lo definido en la normativa de la UPM: la calificación obtenida se guardará para convocatorias posteriores. No será necesario volver a cursar el laboratorio, pero si se hace se considerará la más alta de las dos calificaciones (guardada y actual).

La nota del laboratorio como bloque liberado es la de la evaluación progresiva.

A principios del curso se comunicará a los alumnos si tienen el laboratorio liberado, así como la calificación que tienen guardada.

Evaluación progresiva (convocatoria ordinaria)

Para superar la asignatura por evaluación progresiva son necesarios tres requisitos:

1. Cursar el laboratorio (o tenerlo liberado por haberlo cursado previamente).
2. Obtener una calificación igual o superior a 3 puntos sobre 10 en la tercera prueba de evaluación escrita.
3. Obtener una calificación total (según las ponderaciones indicadas en esta guía) igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Si no se cumple alguna de las dos primeras condiciones la nota máxima de la asignatura es 4.5.

La no participación de un alumno en alguna de las pruebas de evaluación progresiva supondrá que tal prueba sea calificada con 0 puntos. Si es una prueba de laboratorio supondrá además que el laboratorio se considere como no cursado.

Evaluación mediante pruebas globales (convocatorias ordinaria y extraordinaria)

Para la evaluación mediante pruebas globales en la convocatoria ordinaria se considerarán las dos pruebas finales. En la convocatoria extraordinaria solo habrá dos pruebas, globales: una escrita de teoría y una de laboratorio, práctica.

Para superar la asignatura mediante las pruebas globales será necesario:

1. Presentarse a la prueba de laboratorio (o tenerlo liberado).
2. Obtener una calificación total igual o superior a 5 puntos sobre 10.

Cálculo de la calificación: resumen

De acuerdo con lo anterior, la calificación de la asignatura en la **convocatoria ordinaria** es la más alta de las siguientes sumas ponderadas:

- Calificación de la evaluación progresiva de teoría (75%) y de la evaluación progresiva de laboratorio (25%)
- Calificación de la evaluación progresiva de teoría (75%) y de la nota guardada de laboratorio (25%)
- Calificación de la prueba final de teoría (75%) y de la prueba final de laboratorio (25%)
- Calificación de la prueba final de teoría (75%) y de la nota guardada de laboratorio (25%)

Nótese que no cabe combinar evaluación progresiva y evaluación mediante prueba global de cada parte.

La calificación de la asignatura en la **convocatoria extraordinaria** es la más alta de las siguientes sumas ponderadas:

- Calificación de la prueba de teoría (75%) y de la prueba de laboratorio (25%)
- Calificación de la prueba de teoría (75%) y de la nota guardada de laboratorio (25%)

En ambas convocatorias no es necesario elegir cada caso, el cálculo es automático.

Criterios de evaluación adicionales

Durante la realización de pruebas de evaluación no se podrán utilizar más dispositivos que los específicamente autorizados por los profesores (típicamente, una calculadora).

En la evaluación de las pruebas escritas, el evaluador tendrá en cuenta criterios como la ordenación lógica de los contenidos, la claridad en las respuestas, la corrección del lenguaje (incluidos aspectos de ortografía y redacción), la corrección de los razonamientos, el uso de las unidades de medidas en las cantidades que correspondan a magnitudes físicas y el adecuado uso de los signos matemáticos.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
"Fundamentos de circuitos eléctricos". 6ª ed. C. K. Alexander, M. N. O. Sadiku. Editorial McGraw-Hill Interamericana, 2018	Bibliografía	Este es el libro de referencia de la asignatura
"Circuitos eléctricos". 7ª ed. J.W. Nilsson, S.A. Riedel. Editorial Pearson Prentice Hall, 2005	Bibliografía	
"Análisis de circuitos en ingeniería". 7ª ed. W. H. Hayt, Jr; J. E. Kemmerly, S. M. Durbin. ed. McGraw Hill Interamericana, 2007	Bibliografía	
Espacio Moodle de la asignatura. Guías de las prácticas y de los temas. Cuestionarios de evaluación. calificaciones.	Recursos web	
Ordenador personal con software de simulación (PSpice). Osciloscopio. Generador de funciones. Multímetro. Fuente de alimentación. Placa de pruebas.	Equipamiento	Equipamiento disponible en el laboratorio de la asignatura.

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

Las fechas indicadas en el cronograma son orientativas:

- Las clases en el aula sufrirán en todos los grupos un retraso progresivo de tres horas debido a los festivos (equivalente a una semana), de modo que realmente terminarán en la semana 15.
- El calendario docente puede empezar en un día distinto del lunes, por lo que las semanas indicadas en el cronograma no tienen por qué coincidir con las semanas de calendario.

Las pruebas de evaluación escrita primera y segunda se realizarán en torno a la semana indicada: de nuevo, los festivos pueden afectar de manera diferente a cada grupo, por lo que la fecha exacta puede variar.

Las fechas de la realización de las prácticas de laboratorio y exámenes prácticos se organizarán por grupos, y se especificarán con detalle en un cronograma que se pondrá a disposición de los alumnos a través de Moodle con antelación.